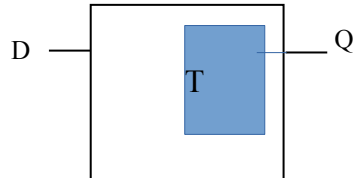


ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°2

Clase 12: Sistemas Lógicos Secuenciales.

*25.- Se pretende construir un circuito como el de la siguiente figura, el cual podrá actuar como biestable D. Diseñelo utilizando como único elemento de memoria un biestable tipo T y considerando que



Si $D=0$ tenemos que lograr que T muestre en un salida un cero:

si $Q_t = 1$ entonces $T=1$ y así tenemos $Q_{t+1}=0$

si $Q_t=0$ entonces $T= 0$ y así tenemos $Q_{t+1}=0$

y si $D=1$?

Tenemos que lograr que T nos muestre un uno en la salida:

si $Q_t=1$ entonces hago $T=0$ y así tenemos $Q_{t+1}=1$

si $Q_t=0$ entonces hago $T=1$ y así tenemos $Q_{t+1}=1$

$$T = \neg D \cdot Q_t + D \cdot \neg Q_t$$

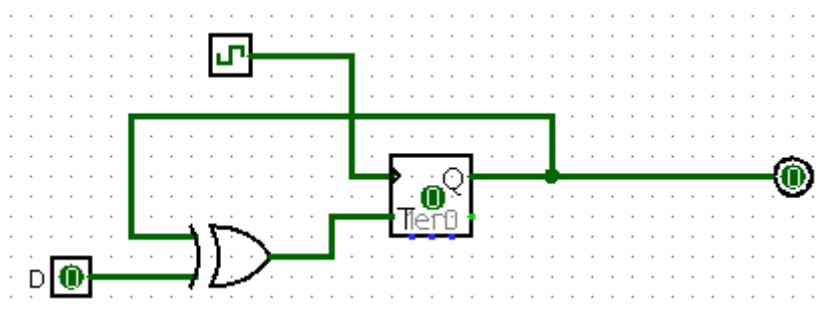
Biestable D

D	Q^{t+1}
0	0
1	1

Biestable T

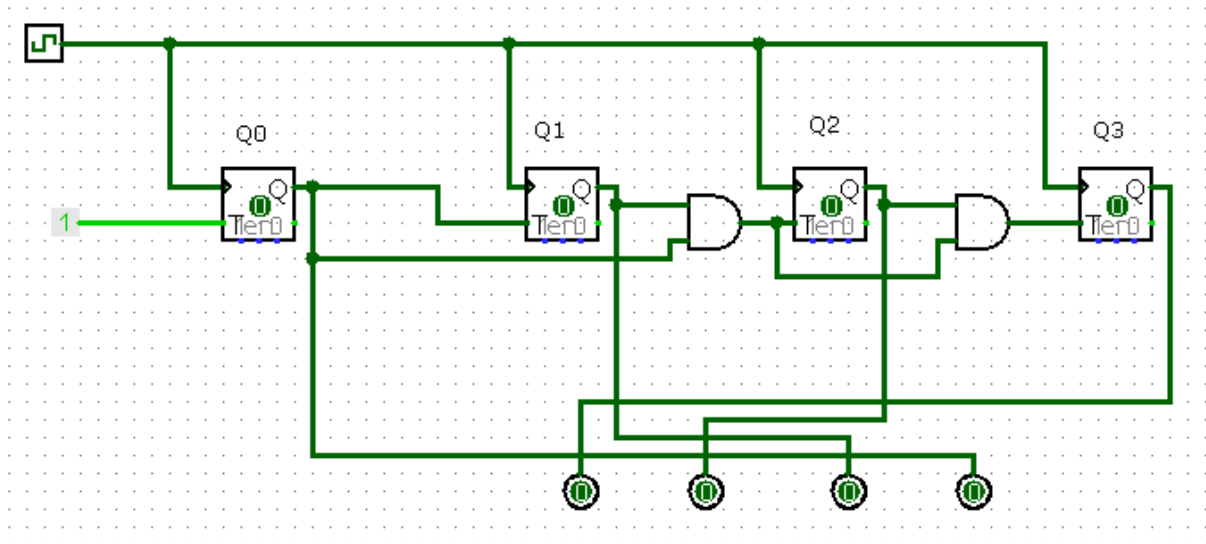
T	Q^{t+1}
0	Q^t
1	$\neg Q^t$

T	Q^t	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



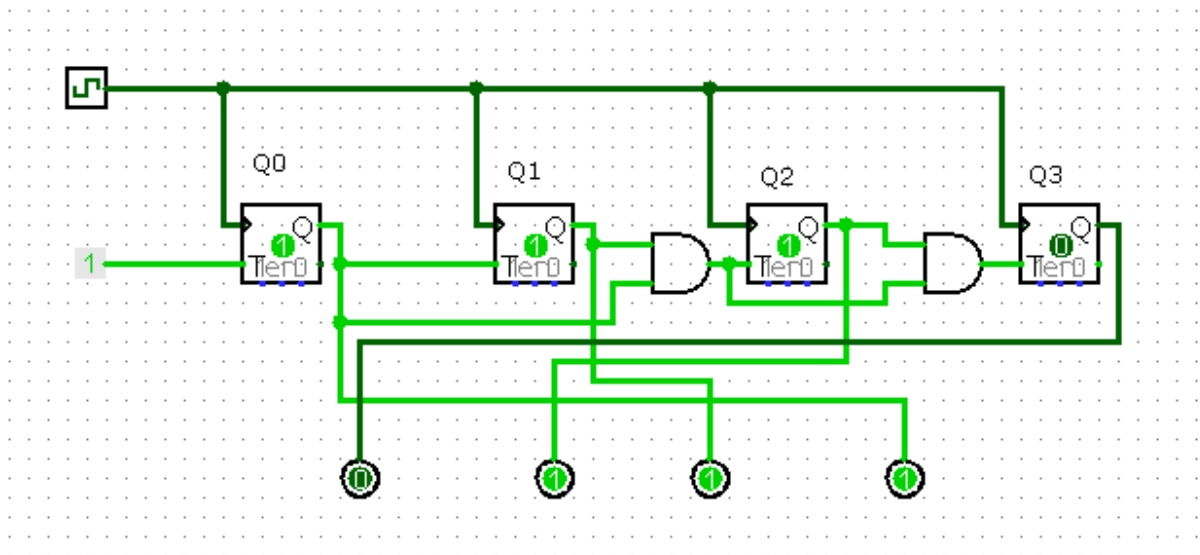
- *27.- Diseñe un contador de modulo máximo 2^n ($n=4$), con dos señales de control A y D, que tenga las siguientes características:
- Ser sincrónico y disparado por flanco ascendente el reloj.
 - Contar en forma ascendente cuando se active la señal de control A.
 - Contar en forma descendente cuando se active la señal de control D.

CMM2⁴, función asociada a A=1



Tarea: obtener la función para D=1.

- 1) completar tabla
- 2) aplicar mapas de Karnaugh
- 3) incorporar las funciones de cada T obtenido asociandolos a D en la gráfica del CMM2⁴.



tarea:

- 1- obtener la funciones de entrada para cada T_i que permita que el CMM cuente de manera descendente.
- 2- luego seleccionar la entrada de cada T_i según $A=1$ ó $D=1$ y construir el circuito usando sólo 4 biestables T.